

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE CIENCIAS

DEMOGRAFIA

LABORATORIO 3

Tultitlán

CAMACHO MEJIA ALEJANDRO AIMAR



MEDIDAS DE MORTALIDAD

Las medidas de mortalidad son aquellos indicadores que nos permiten estudiar la frecuencia y la distribución de las muertes en una población. Nos ayudan a entender la salud general de una población, los efectos de enfermedades y las condiciones de vida.

En este caso, analizaremos la población de Tultitlán en el Estado de México.

En este reporte se presentan 5 medidas de mortalidad, utilizando información de defunciones del INEGI para los años 2010 y 2020, tanto en hombres como en mujeres, desde los 0 años hasta 85 años y más.

TABLA PRORRATEADA							
Edad inicial	Edad Final	2010			2020		
		Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
0	0	32	19	13	40	20	20
1	4	6	5	1	3	2	1
5	9	5	3	2	6	5	1
10	14	5	1	4	9	3	6
15	19	16	13	3	29	26	3
20	24	27	17	10	58	45	13
25	29	29	22	6	64	56	8
30	34	22	18	4	83	66	17
35	39	29	24	5	104	82	22
40	44	30	18	12	144	104	40
45	49	43	33	10	194	133	61
50	54	45	28	17	254	161	93
55	59	52	30	22	400	256	143
60	64	58	36	22	459	274	184
65	69	64	35	29	484	296	188
70	74	70	36	34	475	281	193
75	79	92	39	53	376	200	175
80	84	67	25	42	297	143	153
85	100	142	59	82	450	192	257

A continuación, presento las 5 tasas distintas con sus explicaciones de cada una basándome en información de mi municipio "Tultitlan".

TASA BRUTA DE MORTALIDAD

Esta tasa indica el número de personas que mueren dentro de la población por cada 1,000 habitantes en un año. Se calcula de la siguiente manera:

$$TBM = \left(\frac{D_{\text{Totales}}^H}{P_{\text{Total}}} \right) * 1000$$

D_{Totales}^H = Defunciones totales de hombres o mujeres

P_{Total} = Población Total

Para nuestra población tenemos que:

Tasa Bruta de Mortalidad			
2010		2020	
Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
1.5166025	1.2221803	6.6586179	4.4323255

En 2010, por cada 1,000 hombres habitantes en Tultitlán, fallecieron aproximadamente 2 hombres, mientras que por cada 1,000 mujeres habitantes falleció aproximadamente 1 mujer. Estas cifras son relativamente bajas, lo que sugiere una población joven y condiciones de salud favorables.

Para 2020, se observa un incremento significativo: por cada 1,000 hombres habitantes fallecieron aproximadamente 7 hombres, y por cada 1,000 mujeres habitantes fallecieron aproximadamente 4 mujeres. La tasa masculina se multiplicó por más de cuatro veces en comparación con 2010. Este aumento se atribuye principalmente al impacto de la pandemia por COVID-19, que afectó especialmente a los hombres y a municipios con alta densidad poblacional como Tultitlán

Tasa de mortalidad por edad y sexo o Tasa específica de mortalidad (TEM)

La tasa específica de mortalidad nos indica la mortalidad de un grupo poblacional desagregada por edad y sexo. Se calcula de la siguiente manera:

$$TEM = \left(\frac{D_i^H}{P_i} \right) * 10000$$

D_i^H = Defunciones de hombres del grupo quinquenal i

P_i = Población en el grupo quinquenal i

Para nuestra población tenemos que:

Tasa Especifica de Mortalidad				
	2010		2020	
Edades	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
0	3	2	4	4
1 a 4	0	0	0	0
5 a 9	0	0	0	0
10 a 14	0	0	0	0
15 a 19	1	0	1	0
20 a 24	1	0	1	0
25 a 29	1	0	2	0
30 a 34	1	0	2	1
35 a 39	1	0	3	1
40 a 44	1	1	4	1
45 a 49	2	1	6	3
50 a 54	3	2	9	5
55 a 59	4	3	19	10
60 a 64	7	4	28	16
65 a 69	9	7	44	24
70 a 74	13	10	64	35
75 a 79	22	27	68	49
80 a 84	25	33	80	64
85 y más	81	76	157	137

En el grupo de menores de 1 año, la mortalidad pasó de 3 a 4 niños por cada 1,000 nacidos entre 2010 y 2020, y de 2 a 4 niñas, mostrando un ligero aumento que podría asociarse a afectaciones en los servicios de salud durante la pandemia.

Para los grupos de edad infantil y juvenil (1 a 24 años), las tasas son cercanas a cero, lo cual es característico de poblaciones con condiciones sanitarias adecuadas.

A partir de los 45 años, las tasas comienzan a incrementarse progresivamente, y es en los adultos mayores (60 años y más) donde se concentran los valores más altos. Destaca el aumento en el grupo de 85 años y más, donde la tasa masculina pasó de 81 a 157 por cada 1,000 habitantes, reflejando el fuerte impacto de la pandemia en la población adulta mayor, especialmente en hombres.

En todos los grupos etarios, los hombres presentan tasas de mortalidad superiores a las mujeres, y esta brecha se amplió en 2020.

Tasa Tipificada de Mortalidad (TTM)

La tasa tipificada ajusta la mortalidad para eliminar el efecto de las diferentes estructuras por edades, permitiendo una comparación más justa entre periodos. Para Tultitlán, se calculó utilizando la población de 2010 como estándar. Y se calcula de la siguiente manera:

$$TMM^H = \left(\frac{\sum_i^{19} \left(\frac{TEM_i^t}{1000} * P^{Tipo} \right)}{P_{Total}^T} \right) * 1000$$

TEM_i^t = Tasa Especifica de Mortalidad en el año t del grupo i

P^{Tipo} = Población tipo

P_{Total}^T = Población tipo total

Para nuestra población tenemos:

Tasa Tipificada de Mortalidad	
Hombre	Mujer
2.062164772	1.762854211

Si la estructura por edades de Tultitlán en 2020 fuera la misma que en 2010, por cada 1,000 habitantes fallecerían aproximadamente 2 hombres y 2 mujeres bajo las condiciones de mortalidad observadas. Estos valores son cercanos a las tasas brutas de 2010 (1.52 y 1.22), lo que indica que el aumento observado en las tasas brutas de 2020 (6.66 y 4.43) se debe en gran medida a cambios en la estructura por edades (envejecimiento poblacional) y al impacto extraordinario de la pandemia. La tasa tipificada permite aislar el efecto real de la mortalidad, mostrando que el riesgo base en Tultitlán se mantiene relativamente bajo.

Tasa de Mortalidad Infantil

La tasa de mortalidad infantil mide el número de defunciones de niños menores de un año por cada 1,000 nacidos vivos. Es un indicador sensible de las condiciones de salud, nutrición y bienestar infantil en una población. Y se calcula de la siguiente manera:

$$TMI^t = \left(\frac{D_{<1}^t}{N_{Totales}} \right) * 1000$$

N = Nacimiento

D = Defunciones

t = tiempo

Para nuestra población tenemos que:

Tasa de Mortalidad Infantil			
2010		2020	
Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
12.881684	8.8152524	7.3668645	7.5930218
Global		Global	
10.86546658		7.478233682	

En 2010, por cada 1,000 niños nacidos vivos en Tultitlán, fallecían aproximadamente 13 niños y 9 niñas antes de cumplir un año, lo que arrojaba una tasa global de 10.87 muertes infantiles por cada 1,000 nacimientos. Para 2020, la tasa global descendió a 7.48, lo que representa una reducción del 31% en una década. Esta disminución es significativa y sitúa a Tultitlán por debajo de la media nacional (que en 2020 era de aproximadamente 11.5).

Es notable que en 2010 existía una brecha importante entre niños y niñas (los niños presentaban una mortalidad 4 puntos superior), mientras que para 2020 esta brecha se cerró prácticamente. Esto sugiere mejoras en la atención al parto y al recién nacido que han beneficiado especialmente al grupo masculino, que biológicamente es más vulnerable durante el primer año de vida.

La reducción de la mortalidad infantil en Tultitlán puede atribuirse a mejoras en los servicios de salud materno-infantil, programas de vacunación, acceso a agua potable y saneamiento, y mayor nivel educativo de las madres.

Tasa de Mortalidad y Proporción por causas

La tasa de mortalidad por causa mide el número de muertes por una enfermedad específica por cada 100,000 habitantes, mientras que la proporción por causa indica el porcentaje que representa esa causa respecto al total de defunciones. Y se calcula de la siguiente manera:

Para la tasa de mortalidad.

$$T M = \left(\frac{\# \text{ de defunciones en un año}}{\text{Población total}} \right) * 100000$$

Proporción por causa.

$$P M C = \left(\frac{\text{Muertes por una causa específica}}{\text{Total de muertes en el año}} \right) * 100$$

A continuación, vamos a ver las cinco principales causas de mortalidad y que proporción representan del total de defunciones para cada año, tanto de hombres como de mujeres.

HOMBRES

HOMBRES ORDENADO DE MAYOR A MENOR							
Tasa de Mortalidad por causa				Proporción por Causa			
2010		2020		2010		2020	
Causa	TMPC	Causa	TMPC	Causa	PPC	Causa	PPC
(20) Enfermedades endocrinas y metabólicas	0.2533154	(06) Enfermedades víricas	1.6022607	(20) Enfermedades endocrinas y metabólicas	16.70282	(06) Enfermedades víricas	24.063032
(28) Enfermedades isquémicas del corazón	0.2302867	(20) Enfermedades endocrinas y metabólicas	1.131508	(28) Enfermedades isquémicas del corazón	15.184382	(20) Enfermedades endocrinas y metabólicas	16.993186
(35) Enfermedades de otras partes del aparato digestivo	0.1612007	(28) Enfermedades isquémicas del corazón	1.0974777	(35) Enfermedades de otras partes del aparato digestivo	10.629067	(28) Enfermedades isquémicas del corazón	16.482112
(E55) Agresiones	0.1414618	(35) Enfermedades de otras partes del aparato digestivo	0.5416492	(E55) Agresiones	9.3275488	(35) Enfermedades de otras partes del aparato digestivo	8.1345826
(33) Otras enfermedades del aparato respiratorio	0.0921147	(33) Otras enfermedades del aparato respiratorio	0.5388133	(33) Otras enfermedades del aparato respiratorio	6.0737527	(33) Otras enfermedades del aparato respiratorio	8.0919932

En 2010, los hombres de Tultitlán fallecían principalmente por enfermedades crónico-degenerativas. Las enfermedades endocrinas y metabólicas (principalmente diabetes) fueron la primera causa, representando el 16.7% de todas las muertes masculinas. Las enfermedades isquémicas del corazón les siguen de cerca con el 15.18%. Entre ambas, concentraban casi un tercio de la mortalidad masculina.

Un hallazgo relevante es que las agresiones ocuparon el cuarto lugar con el 9.33% de las defunciones, lo que refleja problemas de violencia y seguridad en el municipio de Tultitlán durante ese periodo. Las tasas son bajas (ninguna supera 0.25 por cada 100,000), indicando que en términos absolutos el número de muertes no es alto, pero la proporción muestra la relevancia relativa de cada causa.

El año 2020 trajo un cambio drástico en el perfil de mortalidad masculina en Tultitlán. Las enfermedades víricas (asociadas principalmente al COVID-19) se convirtieron en la primera causa de muerte, con una tasa de 1.60 por cada 100,000 hombres, representando casi una cuarta parte de todas las defunciones (24.06%).

Las enfermedades endocrinas y metabólicas se mantienen como segunda causa, pero su tasa aumentó significativamente (de 0.25 a 1.13) y su proporción subió ligeramente al 16.99%. De manera similar, las enfermedades isquémicas del corazón pasaron de 0.23 a 1.10 por cada 100,000, manteniéndose como tercera causa con el 16.48%.

Un cambio notable es que las agresiones desaparecieron del top 5 en 2020. Esto no necesariamente significa una reducción real de la violencia, sino que el impacto de la pandemia fue tan grande que desplazó a otras causas en la jerarquía de mortalidad. Las enfermedades respiratorias y digestivas se mantienen en cuarto y quinto lugar, aunque con proporciones ligeramente menores.

La pandemia por COVID-19 alteró profundamente la estructura de mortalidad masculina en Tultitlán, elevando las tasas de mortalidad por enfermedades crónicas y posicionando a las enfermedades víricas como la principal causa de muerte.

MUJERES

MUJERES ORDENADO DE MAYOR A MENOR							
Tasa de Mortalidad por causa				Proporción por Causa			
2010		2020		2010		2020	
Causa	TMP	Causa	TMP	Causa	PPC	Causa	PPC
(20) Enfermedades endocrinas y metabólicas	0.2195337	(20) Enfermedades endocrinas y metabólicas	0.9085062	(20) Enfermedades endocrinas y metabólicas	17.962466	(20) Enfermedades endocrinas y metabólicas	20.506329
(28) Enfermedades isquémicas del corazón	0.1802143	(28) Enfermedades isquémicas del corazón	0.801953	(28) Enfermedades isquémicas del corazón	14.745308	(28) Enfermedades isquémicas del corazón	18.101266
(33) Otras enfermedades del aparato respiratorio	0.1343415	(06) Enfermedades de las vías respiratorias	0.7935409	(33) Otras enfermedades del aparato respiratorio	10.991957	(06) Enfermedades de las vías respiratorias	17.911392
(35) Enfermedades de otras partes del aparato digestivo	0.0819156	(35) Enfermedades de otras partes del aparato digestivo	0.3813483	(35) Enfermedades de otras partes del aparato digestivo	6.7024129	(33) Otras enfermedades del aparato respiratorio	8.6075949
(09) Tumores malignos de los órganos digestivos	0.0655325	(35) Enfermedades de otras partes del aparato digestivo	0.2775991	(09) Tumores malignos de los órganos digestivos	5.3619303	(35) Enfermedades de otras partes del aparato digestivo	6.2658228

En 2010, las mujeres de Tultitlán presentaban un perfil de mortalidad dominado también por enfermedades crónico-degenerativas, pero con diferencias importantes respecto a los hombres. Las enfermedades endocrinas y metabólicas fueron la primera causa (17.96%), seguidas por las enfermedades isquémicas del corazón (14.75%). Juntas concentraban casi el 33% de la mortalidad femenina, una proporción similar a la de los hombres.

Un hallazgo distintivo es que las enfermedades del aparato respiratorio ocuparon el tercer lugar con el 10.99%, a diferencia de los hombres donde las agresiones estaban en cuarto lugar. Esto sugiere que las mujeres en Tultitlán enfrentaron una mayor carga de enfermedades respiratorias en comparación con los hombres.

Los tumores malignos (cáncer) de órganos digestivos aparecen en quinto lugar con el 5.36%, una causa que no figuraba en el top 5 de los hombres. Las tasas son ligeramente inferiores a las masculinas (0.22 vs 0.25 para endocrinas), lo que es consistente con la mayor esperanza de vida femenina.

A diferencia de los hombres, las mujeres de Tultitlán mantuvieron las enfermedades endocrinas y metabólicas como su principal causa de muerte en 2020, con una proporción que aumentó al 20.51% y una tasa que se multiplicó por más de 4 (de 0.22 a 0.91). Las enfermedades isquémicas del corazón también se mantuvieron en segundo lugar, con un incremento proporcional similar (del 14.75% al 18.10%).

Sin embargo, al igual que en los hombres, las enfermedades víricas irrumpieron con fuerza, posicionándose como la tercera causa de muerte en mujeres, con el 17.91% de las defunciones y una tasa de 0.79 por cada 100,000 mujeres. Aunque el impacto fue menor que en hombres (donde las víricas fueron primera causa con 24.06%), sigue siendo un cambio muy significativo.

Las enfermedades respiratorias bajaron del tercer al cuarto lugar (8.61%), y las digestivas se mantuvieron en quinto lugar (6.27%). Los tumores malignos (cáncer) salieron del top 5 en 2020, desplazados por el fuerte aumento de la mortalidad por COVID-19

La pandemia afectó también a las mujeres de Tultitlán, pero de manera menos intensa que a los hombres: las enfermedades víricas fueron la tercera causa, no la primera. Las enfermedades crónicas (endocrinas y cardíacas) siguieron siendo el principal problema de salud, y sus tasas aumentaron considerablemente, posiblemente por dificultades en el acceso a la atención médica durante la emergencia sanitaria.

TABLAS DE VIDA

Las tablas de vida son herramientas demográficas que resumen la experiencia de mortalidad de una cohorte hipotética de 100,000 nacidos vivos (radix) a lo largo de toda su vida, bajo las condiciones de mortalidad observadas en un año específico. Permiten calcular:

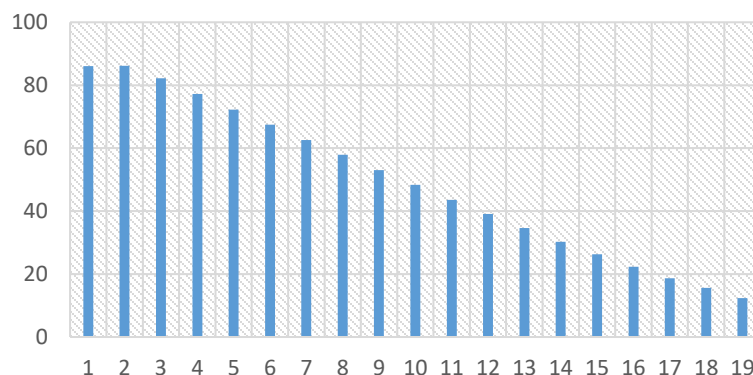
- nq_x : Probabilidad de morir entre las edades x y $x+n$
- np_x : Probabilidad de sobrevivir entre las edades x y $x+n$
- l_x : Número de supervivientes a la edad exacta x
- nd_x : Número de muertes ocurridas entre las edades x y $x+n$
- nL_x : Años vividos por la cohorte entre las edades x y $x+n$
- T_x : Total de años vividos por la cohorte desde la edad x hasta el final
- ex : Esperanza de vida a la edad exacta x

Para Tultitlán, se construyeron tablas de vida para hombres y mujeres de los años 2010 y 2020. Que se acompañan con las gráficas de esperanza de vida de cada tabla.

Tablas de vida. Hombres 2010

HOMBRES 2010														
				poblacion lab2			TMI /1000							
Edad	n	nax	nDx	nNx	nMx	nmx	nqx	npq	lx	ndx	nLx	Tx	ex	
0	1	0.50	19	5798	0.003349626	0.01288168	0.01279925	0.9872	100000	1279.92464	99360.04	8602540.33	86.0254033	
1	4	2.00	5	51778	9.87067E-05	9.8707E-05	0.00039475	0.9996	98720	38.9696407	394802.36	8503180.29	86.1342565	
5	5	2.50	3	29064	0.00010551	0.00010551	0.00052741	0.9995	98681	52.0452788	493275.42	8108377.93	82.1674815	
10	5	2.50	1	25592	3.99411E-05	3.9941E-05	0.00019969	0.9998	98629	19.6948126	493096.07	7615102.52	77.209521	
15	5	2.50	13	24248	0.000548018	0.00054802	0.00273634	0.9973	98609	269.828689	492372.26	7122006.45	72.2244424	
20	5	2.50	17	27570	0.000630281	0.00063028	0.00314645	0.9969	98340	309.420068	490924.13	6629634.20	67.4157557	
25	5	2.50	22	27716	0.000811369	0.00081137	0.00404863	0.9960	98030	396.888083	489158.36	6138710.06	62.6206543	
30	5	2.50	18	25841	0.000712001	0.000712	0.00355368	0.9964	97633	346.957327	487298.75	5649551.70	57.8650503	
35	5	2.50	24	23205	0.001013135	0.00101313	0.00505287	0.9949	97286	491.575355	485202.42	5162252.95	53.0625017	
40	5	2.50	18	17790	0.001034264	0.00103426	0.00515798	0.9948	96795	499.265586	482725.32	4677050.53	48.3192852	
45	5	2.50	33	13392	0.002442552	0.00244255	0.01213864	0.9879	96295	1168.89546	478554.91	4194325.21	43.5568457	
50	5	2.50	28	9859	0.00279931	0.00279931	0.01389928	0.9861	95127	1322.19034	472327.20	3715770.30	39.0613439	
55	5	2.50	30	6943	0.004269722	0.00426972	0.02112314	0.9789	93804	1981.44196	464068.12	3243443.10	34.5766831	
60	5	2.50	36	5228	0.006842851	0.00684285	0.03363879	0.9664	91823	3088.81159	451392.48	2779374.98	30.2688642	
65	5	2.50	35	3759	0.009246647	0.00924665	0.04518863	0.9548	88734	4009.77176	433646.03	2327982.49	26.2354915	
70	5	2.50	36	2733	0.013088417	0.01308842	0.0633686	0.9366	84724	5368.86152	410199.44	1894336.47	22.3588278	
75	5	2.50	39	1752	0.022164641	0.02216464	0.10500472	0.8950	79355	8332.698	375945.54	1484137.02	18.7023938	
80	5	2.50	25	967	0.02537179	0.02537179	0.1192923	0.8807	71023	8472.46855	333932.63	1108191.48	15.6033289	
85	0	0.00	59	734	0.080787312	0.08078731	1	0.0000	62550	62550.2913	774258.851	774258.85	12.3781814	

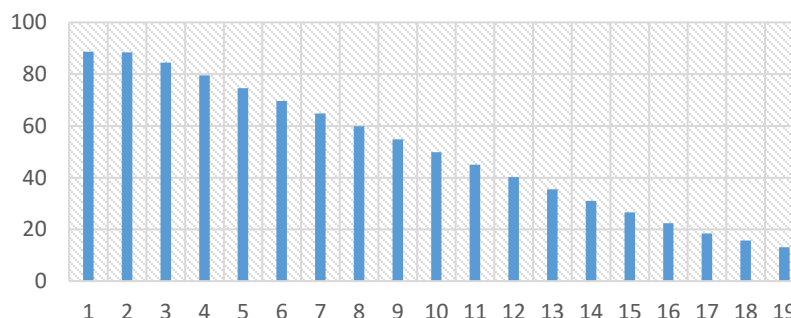
Esperanza de vida 2010. Hombres



Tablas de vida. Mujeres 2010

MUJERES 2010															
Edad	n	nax	nDx	población lab2	nNx	nMx	TMI /1000	nmx	nqx	npx	lx	ndx	nLx	Tx	ex
0	1	0.50	13	5526.350083	0.002365048	0.00881525	0.00877657	0.99122343	100000	877.656855	99561.1716	8869464.4	88.694644		
1	4	2.00	1	24596.53309	4.08753E-05	4.0875E-05	0.00016349	0.99983651	99122	16.2052999	396456.962	8769903.23	88.475544		
5	5	2.50	2	28046.05725	7.16957E-05	7.1696E-05	0.00035841	0.99964159	99106	35.5210522	495441.887	8373446.27	84.489684		
10	5	2.50	4	24894.41114	0.000161545	0.00016154	0.0008074	0.9991926	99071	79.9894236	495153.11	7878004.38	79.5190808		
15	5	2.50	3	24115.00778	0.000125074	0.00012507	0.00062518	0.99937482	98991	61.8866643	494798.42	7382851.27	74.5813161		
20	5	2.50	10	27612.46629	0.000364108	0.00036411	0.00181888	0.99818112	98929	179.93973	494193.854	6888052.85	69.6264079		
25	5	2.50	6	27701.61677	0.000217761	0.00021776	0.00108821	0.99891179	98749	107.459923	493475.355	6393858.99	64.7487254		
30	5	2.50	4	52467.11789	7.66492E-05	7.6649E-05	0.00038317	0.99961683	98641	37.7966635	493112.214	5900383.64	59.8165392		
35	5	2.50	5	23154.80451	0.000217102	0.0002171	0.00108492	0.99891508	98604	106.977067	492750.279	5407271.43	54.8385097		
40	5	2.50	12	17740.81119	0.000680053	0.00068005	0.00339449	0.99660551	98497	334.345947	491646.972	4914521.15	49.8953545		
45	5	2.50	10	13479.1611	0.000745885	0.00074589	0.00372249	0.99627751	98162	365.407418	489897.588	4422874.18	45.0567857		
50	5	2.50	17	10601.8764	0.001612134	0.00161213	0.00802831	0.99197169	97797	785.143398	487021.211	3932976.59	40.2157946		
55	5	2.50	22	7154.547018	0.003091544	0.00309154	0.01533917	0.98466083	97012	1488.07819	481338.157	3445955.38	35.5210394		
60	5	2.50	22	6177.193846	0.003580687	0.00358069	0.01774459	0.98225541	95524	1695.02708	473380.394	2964617.22	31.0354452		
65	5	2.50	29	4298.393671	0.006783077	0.00678308	0.03334985	0.96665015	93829	3129.16833	461319.906	2491236.82	26.5509423		
70	5	2.50	34	3261.236482	0.010481696	0.0104817	0.05107022	0.94892978	90699	4632.03835	441916.889	2029916.92	22.3807102		
75	5	2.50	53	2006.754706	0.026553178	0.02655318	0.12450114	0.87549886	86067	10715.484	403548.083	1588000.03	18.4506653		
80	5	2.50	42	1277.996234	0.033041111	0.03304111	0.15260034	0.84739966	75352	11498.7218	348012.569	1184451.95	15.7189446		
85	0	0.00	82	1079.943162	0.0763392477	0.07633925	1	0	63853	63853.1528	8.364E+05	8.364E+05	13.0994217		

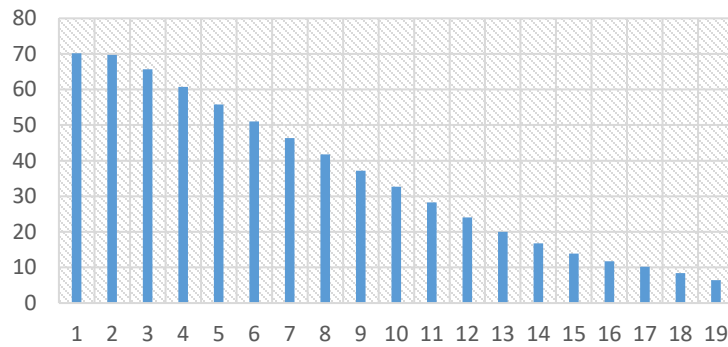
Esperanza de vida 2010. Mujeres



Tablas de vida. Hombres 2010

HOMBRES 2020														
				poblacion lab2		TMI /1000								
Edad	n	nax	nDx	nNx	nMx	nmx	nqx	npx	lx	ndx	nLx	Tx	ex	
0	1	0.5	20	5402.8551	0.003701746	0.00736686	0.00733983	0.99266017	100000	733.982875	99633.0086	7019095.36	70.1909536	
1	4	2	2	23522.9144	8.50235E-05	8.5023E-05	0.00034004	0.99965996	99266.0171	33.7540284	396996.56	6919462.35	69.7062555	
5	5	2.5	5	31419.9258	0.000159135	0.00015913	0.00079536	0.99920464	99232.2631	78.9250756	495964.003	6522465.79	65.7292859	
10	5	2.5	3	32336.3217	9.27749E-05	9.2775E-05	0.00046377	0.99953623	99153.338	45.9840548	495651.73	6026501.79	60.7796158	
15	5	2.5	26	29968.2724	0.000867584	0.00086758	0.00432853	0.99567147	99107.354	428.989417	494464.296	5530850.06	55.8066565	
20	5	2.5	45	30443.7097	0.001478138	0.00147814	0.00736348	0.99263652	98678.3645	726.616038	491575.283	5036385.76	51.0383992	
25	5	2.5	56	30296.2353	0.001848414	0.00184841	0.00919956	0.99080044	97951.7485	901.113074	487505.96	4544810.48	46.398462	
30	5	2.5	66	30677.0382	0.002151446	0.00215145	0.01069968	0.98930032	97050.6354	1038.41093	482657.15	4057304.52	41.8060582	
35	5	2.5	82	29814.7466	0.002750317	0.00275032	0.01365768	0.98634232	96012.2245	1311.30394	476782.863	3574647.37	37.2311691	
40	5	2.5	104	26490.1454	0.003925988	0.00392599	0.01943915	0.98056085	94700.9206	1840.90508	468902.34	3097864.51	32.7120844	
45	5	2.5	133	23328.4749	0.005701187	0.00570119	0.02810535	0.97189465	92860.0155	2609.86331	457775.419	2628962.17	28.3110244	
50	5	2.5	161	18681.3795	0.008618207	0.00861821	0.0421822	0.9578178	90250.1522	3806.94986	441733.386	2171186.75	24.0574303	
55	5	2.5	256	13423.0676	0.019071646	0.01907165	0.09101855	0.90898145	86443.2023	7867.9348	412546.175	1729453.36	20.0068174	
60	5	2.5	274	9812.8697	0.027922515	0.02792251	0.13050267	0.86949733	78575.2675	10254.282	367240.632	1316907.19	16.759818	
65	5	2.5	295	6646.1271	0.044386753	0.04438675	0.19976632	0.80023368	68320.9855	13648.2317	307484.348	949666.553	13.9000711	
70	5	2.5	281	4412.9273	0.063676553	0.06367655	0.27465936	0.72534064	54672.7538	15016.3837	235822.81	642182.205	11.7459276	
75	5	2.5	200	2942.4561	0.067970428	0.06797043	0.29049027	0.70950973	39656.37	11519.7897	169482.376	406359.396	10.2470144	
80	5	2.5	143	1779.4559	0.080361645	0.08036164	0.3345881	0.6654119	28136.5804	9414.16495	117147.489	236877.02	8.41882761	
85	0	0	192	1227.8368	0.156372579	0.15637258	1	0	18722.4154	18722.4154	119729.53	119729.53	6.3949831	

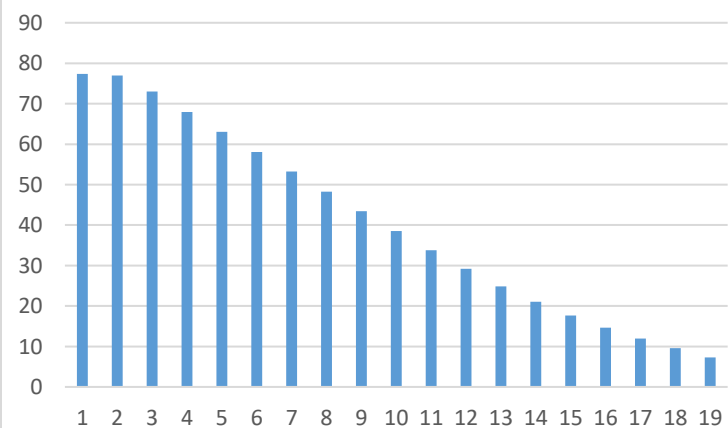
Esperanza de vida 2020. Hombres



Tablas de vida. Mujeres 2010

MUJERES 2020														
Edad	n	nax	nDx	Población lab2	nNx	nMx	nmX	nqx	npx	lx	ndx	nLx	Tx	ex
0	1	0.5	20	5191.516	0.003859025	0.00759302	0.0075643	0.9924357	100000	756.430384	99621.7848	7737739.68	77.3773968	
1	4	2	1	23479.074	4.26639E-05	4.2664E-05	0.00017064	0.99982936	99243.5696	16.9350348	396940.408	7638117.89	76.9633531	
5	5	2.5	1	30442.310	3.29052E-05	3.2905E-05	0.00016451	0.99983549	99226.6346	16.324004	496092.363	7241177.48	72.9761471	
10	5	2.5	6	31251.809	0.000192317	0.00019232	0.00096112	0.99903888	99210.3106	95.3533382	495813.17	6745085.12	67.9877432	
15	5	2.5	3	28880.488	0.000104054	0.00010405	0.00052013	0.99947987	99114.9572	51.5530913	495445.903	6249271.95	63.0507456	
20	5	2.5	13	30102.349	0.000432598	0.0004326	0.00216065	0.99783935	99063.4041	214.041771	494781.916	5753826.05	58.0822565	
25	5	2.5	8	30680.093	0.000261201	0.0002612	0.00130515	0.99869485	98849.3624	129.013585	493924.278	5259044.13	53.2026106	
30	5	2.5	17	30639.072	0.000555796	0.0005558	0.00277512	0.99722488	98720.3488	273.960984	492916.841	4765119.85	48.2688717	
35	5	2.5	22	30192.843	0.000729895	0.0007299	0.00364283	0.99635717	98446.3878	358.62326	491335.381	4272203.01	43.3962394	
40	5	2.5	40	27127.338	0.001477048	0.00147705	0.00735807	0.99264193	98087.7645	721.7365	488634.481	3780867.63	38.545762	
45	5	2.5	61	23269.075	0.002625986	0.00262599	0.0130443	0.9869557	97366.028	1270.07134	483654.962	3292233.15	33.8129553	
50	5	2.5	93	19153.536	0.0048638	0.0048638	0.02402685	0.97597315	96095.9567	2308.88282	474707.576	2808578.19	29.2268092	
55	5	2.5	143	13926.907	0.010285445	0.01028545	0.050138	0.949862	93787.0739	4702.29604	457179.629	2333870.61	24.884779	
60	5	2.5	184	11232.769	0.016408647	0.01640865	0.07881031	0.92118969	89084.7778	7020.79866	427871.893	1876690.98	21.0663486	
65	5	2.5	188	7721.120	0.024390422	0.02439042	0.11494332	0.88505668	82063.9792	9432.70623	386738.13	1448819.09	17.6547506	
70	5	2.5	193	5456.721	0.035429689	0.03542969	0.16273437	0.83726563	72631.273	11819.6046	333607.353	1062080.96	14.6229154	
75	5	2.5	175	3593.548	0.048781633	0.04878163	0.21739585	0.78260415	60811.6683	13220.2045	271007.83	728473.606	11.9791748	
80	5	2.5	153	2408.685	0.063628713	0.06362871	0.27448133	0.72551867	47591.4638	13062.9683	205299.898	457465.775	9.61234933	
85	0	0	257	1880.111	0.136927708	0.13692771	1	0	34528.4955	34528.4955	252165.877	252165.877	7.30312379	

Esperanza de vida 2020. Mujeres



¿Cómo es la esperanza de vida al nacimiento para 2010 y 2020, y a que puede deberse el cambio entre ambos años?

R= La esperanza de vida para esos años son:

Año	Hombres	Mujeres
2010	86.03 años	88.69 años
2020	70.19 años	77.38 años

La drástica reducción de la esperanza de vida entre 2010 y 2020 se atribuye principalmente al impacto de la pandemia por COVID-19, que afectó severamente al Estado de México y, en particular, a municipios de alta densidad poblacional como Tultitlán. Los hombres presentaron una mayor pérdida de años de vida (15.84 años) en comparación con las mujeres (11.31 años), lo cual es consistente con los patrones nacionales e internacionales que muestran una mayor letalidad del virus en la población masculina.

Además, factores como la actividad comercial predominante en Tultitlán, que obligó a muchos hombres a continuar trabajando durante las cuarentenas, incrementó su exposición al contagio.

¿Cómo es la esperanza de vida por edades?

R= A continuación se adjunta la comparativa para que sea más fácil entenderlo.

HOMBRES		
	2010	2020
Edad	ex	ex
0	86.0254033	70.19095359
1	86.1342565	69.70625548
5	82.1674815	65.72928588
10	77.209521	60.77961577
15	72.2244424	55.80665648
20	67.4157557	51.03839918
25	62.6206543	46.39846197
30	57.8650503	41.80605825
35	53.0625017	37.23116912
40	48.3192852	32.71208439
45	43.5568457	28.31102442
50	39.0613439	24.05743031
55	34.5766831	20.00681736
60	30.2688642	16.75981804
65	26.2354915	13.90007107
70	22.3588278	11.74592756
75	18.7023938	10.24701442
80	15.6033289	8.418827611
85	12.3781814	6.394983101

MUJERES		
	2010	2020
Edad	ex	ex
0	88.694644	77.3773968
1	88.47554396	76.9633531
5	84.48968397	72.9761471
10	79.51908078	67.9877432
15	74.58131608	63.0507456
20	69.62640786	58.0822565
25	64.74872537	53.2026106
30	59.81653916	48.2688717
35	54.83850971	43.3962394
40	49.89535453	38.545762
45	45.05678573	33.8129553
50	40.21579464	29.2268092
55	35.52103943	24.884779
60	31.03544522	21.0663486
65	26.55094231	17.6547506
70	22.3807102	14.6229154
75	18.45066533	11.9791748
80	15.71894464	9.61234933
85	13.09942173	7.30312379

¿Cómo la esperanza de vida para hombres comparada con la de mujeres?

R= En todos los grupos de edad y años analizados, las mujeres presentan una esperanza de vida superior a la de los hombres.

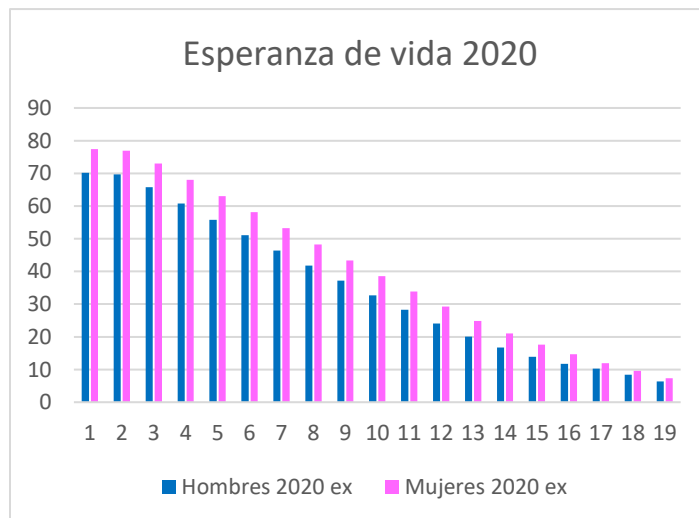
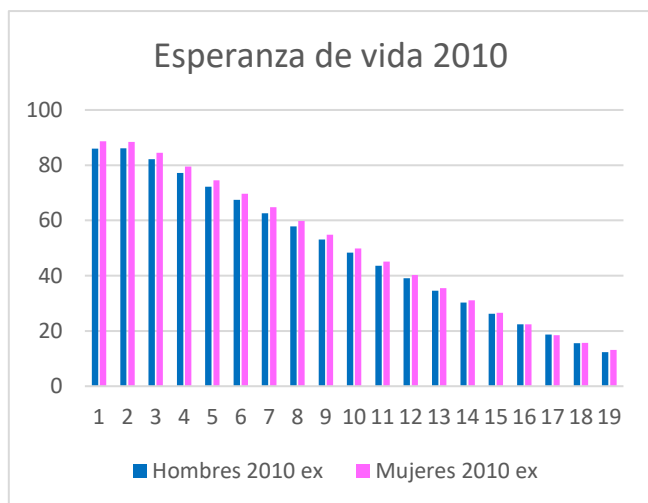
En 2010: La diferencia era moderada (2.66 años al nacimiento), con las mujeres viviendo aproximadamente 3 años más que los hombres.

En 2020: La brecha se amplió significativamente (7.19 años al nacimiento), con las mujeres viviendo más de 7 años más que los hombres. Esto se debe a que la pandemia por COVID-19 afectó desproporcionadamente a la población masculina.

Por edades en 2020:

- A los 20 años: mujeres viven 7 años más que hombres
- A los 40 años: mujeres viven 6 años más que hombres
- A los 60 años: mujeres viven 4 años más que hombres
- A los 80 años: mujeres viven 1 año más que hombres

La brecha se reduce con la edad, lo cual es normal porque la mortalidad se "nivela" en edades muy avanzadas.



Intervalo c50

El intervalo C50 indica la edad exacta en la que la mitad de la cohorte inicial de 100,000 nacidos vivos aún permanece con vida. Proporciona un punto de referencia claro para comparar la supervivencia entre diferentes grupos o contextos. La manera de calcularlo es de la siguiente manera:

$$C_{50} = x + \frac{\frac{l_0}{2} - l_x}{l_x - l_{x+1}}$$

x = Edad inicial del intervalo

l_x = Valor de supervivencia a la edad x

l_{x+1} = Valor de supervivencia a la edad $x + 1$

$\frac{l_0}{2}$ = La mitad de la cohorte inicial

Para nuestra población tenemos:

Intervalo C50			
2010		2020	
Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
71.477076	77.795244	70.184379	80.184379

Hombres: El C50 disminuyó ligeramente de 71.48 a 70.18 años (-1.30 años). Esto indica que la edad hasta la cual sobrevive la mitad de los varones se redujo. En el contexto de Tultitlán, municipio con alta densidad poblacional y actividad comercial predominante, los hombres estuvieron más expuestos al COVID-19 durante la pandemia al continuar trabajando en sectores esenciales y no esenciales, lo que incrementó su mortalidad en edades adultas medias.

Mujeres: El C50 aumentó de 77.80 a 80.18 años (+2.38 años). Esto sugiere que las mujeres lograron una mayor supervivencia en edades medias durante la pandemia, posiblemente por tener mayor capacidad de resguardo domiciliario y menor exposición laboral al virus.

En 2020, la brecha entre hombres y mujeres en el C50 es de 10 años (70.18 vs 80.18), lo que confirma la mayor vulnerabilidad masculina ante la crisis sanitaria en Tultitlán.

RELACIONES DE SOBREVIVENCIA

Las relaciones de sobrevivencia representan la probabilidad de que una persona con edad cumplida x llegue con vida al siguiente grupo de edad, teniendo las siguientes formulas:

Nacimiento

$$Pb = \frac{4L0}{5 * 100000}$$

Población

$$nP_x = \frac{nL_{x+1}}{nL_x}$$

Edad avanzada

$$+P_{80} = \frac{L_{85+}}{nL_{80} + L_{85+}}$$

Para nuestra población tenemos:

2010				
HOMBRES				MUJERES
S	n	x	n	S
0.98832	5	0	5	0.99204
0.99964	5	5	5	0.99941713
0.99853	5	10	5	0.99928368
0.99706	5	15	5	0.99877816
0.99640	5	20	5	0.99854612
0.99620	5	25	5	0.99926411
0.99570	5	30	5	0.99926602
0.99489	5	35	5	0.99776092
0.99136	5	40	5	0.99644179
0.98699	5	45	5	0.99412862
0.98251	5	50	5	0.98833099
0.97269	5	55	5	0.98346742
0.96069	5	60	5	0.97452263
0.94593	5	65	5	0.95794021
0.91649	5	70	5	0.91317642
0.88825	5	75	5	0.86238191
0.69867	NA	80	NA	0.706183

2020				
HOMBRES				MUJERES
S	n	x	n	S
0.99326	5	0	5	0.99312
0.99937	5	5	5	0.99944
0.99760	5	10	5	0.99926
0.99416	5	15	5	0.99866
0.99172	5	20	5	0.99827
0.99005	5	25	5	0.99796
0.98783	5	30	5	0.99679
0.98347	5	35	5	0.99450
0.97627	5	40	5	0.98981
0.96496	5	45	5	0.98150
0.93393	5	50	5	0.96308
0.89018	5	55	5	0.93589
0.83728	5	60	5	0.90386
0.76694	5	65	5	0.86262
0.71869	5	70	5	0.81236
0.69121	5	75	5	0.75754
0.50545	NA	80+	NA	0.55122

En 2010, tanto hombres como mujeres presentaban probabilidades de sobrevivencia superiores al 98% hasta los 50 años, y superiores al 90% hasta los 65 años. La probabilidad de que un hombre de 60 años llegara a los 65 era del 96%, mientras que para una mujer era del 97%.

En 2020, se observa un deterioro generalizado, especialmente en hombres. La probabilidad de que un hombre de 60 años llegue a los 65 cayó al 83.7% (una reducción de 12.3 puntos porcentuales). Para las mujeres, la misma probabilidad cayó al 90.4% (una reducción de 7.1 puntos porcentuales).

El deterioro más severo en hombres se observa en edades adultas (50-75 años), lo que refleja el impacto diferencial del COVID-19 en la población masculina de Tultitlán, quienes por su actividad laboral (comercio predominante) estuvieron más expuestos al contagio. Las mujeres mantuvieron probabilidades de sobrevivencia más altas en todas las edades durante 2020.

Enfoque Actuarial

Considera una persona de 60 años que recibe una pensión mensual fija de \$15,000. Usa las tablas de vida para calcular el costo esperado total de pago de pensión a esa persona por año y por sexo.

R=

En este caso, se considera una persona de 60 años que recibe una pensión mensual fija de \$15,000 MXN (\$180,000 anuales).

Costo esperado total de pensión:

Año	Sexo	Esperanza de vida a los 60 años	Costo esperado total
2010	Hombres	30.27 años	\$5,448,600
2010	Mujeres	31.04 años	\$5,587,200
2020	Hombres	16.76 años	\$3,016,800
2020	Mujeres	21.07 años	\$3,792,600

El costo esperado es significativamente menor en 2020 debido a la caída en la esperanza de vida causada por la pandemia de COVID-19. La diferencia entre sexos se mantiene: las mujeres tienen un costo esperado mayor por su mayor longevidad.

(a) ¿Cómo cambiaría este costo si la esperanza de vida aumentara en 2 años?

R= Si la esperanza de vida a los 60 años aumentara en 2 años, el costo esperado total de la pensión se modificaría de la siguiente manera:

Para 2010:

- Hombres: de \$5,448,600 a \$5,808,600 (+\$360,000, +6.6%)
- Mujeres: de \$5,587,200 a \$5,947,200 (+\$360,000, +6.4%)

Para 2020:

- Hombres: de \$3,016,800 a \$3,376,800 (+\$360,000, +11.9%)
- Mujeres: de \$3,792,600 a \$4,152,600 (+\$360,000, +9.5%)

El aumento absoluto es de \$360,000 en todos los casos, equivalente a 2 años de pensión completa (\$180,000 × 2). Sin embargo, el impacto porcentual es mayor en 2020 porque la esperanza de vida base es más baja, lo que hace que el mismo aumento absoluto represente una proporción más significativa del costo original.

(b) ¿Que riesgos enfrenta un fondo de pensiones cuando la población vive más años?

R= Los principales riesgos son:

- Riesgo de longevidad: Los pensionados viven más de lo proyectado, generando pagos adicionales no presupuestados.
- Riesgo financiero: Los rendimientos de las inversiones pueden ser insuficientes para cubrir los pagos adicionales.
- Riesgo de descalce: Los pasivos crecen más rápido que los activos del fondo.
- Riesgo inflacionario: El valor real de las pensiones puede erosionarse o aumentar el costo del fondo.
- Riesgo demográfico: El envejecimiento poblacional reduce la base de cotizantes.

En el contexto de Tultitlán, estos riesgos son particularmente relevantes debido a la alta densidad poblacional, el predominio de la economía informal y la tendencia al envejecimiento poblacional.

Bibliografía

- INEGI. (2010). Censo de Población y Vivienda 2010. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

<https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/>

- H. Ayuntamiento de Tultitlán. (2021). *Plan de Desarrollo Municipal de Tultitlán 2019-2021*. Gobierno Municipal de Tultitlán.
- Notas de la clase de Demografía del grupo 9217 del semestre 2026-2